

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
Examen :	Baccalauréat	Séries :	C- D-E	Session :	20__
Épreuve :	Chimie	Durée :	3 heures	Coefficient :	2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- 1.1. Définir : Catalyse homogène ; Monobase forte. 2pt
- 1.2. Choisir la bonne réponse : 1pt
 - 1.2.1. Une solution donc le pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou d'eau est : 1pt
 - a) Une solution d'acide fort ; b) Une solution tampon ; c) Une solution de base faible
 - 1.2.2. La réaction entre une amine tertiaire et un dérivé halogéné donne un : 1pt
 - a) Sel ammonium secondaire ; b) Sel ammonium quaternaire ; c) Sel ammonium tertiaire.
- 1.3. Répondre par VRAI ou FAUX. 1pt
 - 1.3.1. La réaction inverse de l'hydrolyse des esters est la réaction d'estérification. 1pt
 - 1.3.2. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire, l'oxydant étant en défaut conduit à la formation d'un acide carboxylique. 1pt
- 1.4. Donner les formules semi-développées des composés de noms : 1pt
 - a) Acide 2-méthylpentanoïque ; b) 2,2-diméthylhexan-3-ol
- 1.5. Nommer l'opération chimique qui consiste à arrêter l'évolution d'une réaction chimique. 1pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 2.1. On mélange à un volume V_a d'une solution de chlorure d'ammonium (NH_4Cl) de concentration $C_a = 0,06 \text{ mol/L}$, un volume V_b d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de même concentration de façon à obtenir 150 ml d'une solution de pH = 9,2. On donne $\text{pK}_a (\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3) = 9,2$. 1pt
 - 2.1.1. Comment appelle-t-on ce type de solution ? Donner une importance de cette solution. 1pt
 - 2.1.2. Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu. 1pt
 - 2.1.3. Déterminer les volumes V_b et V_a nécessaires à la préparation de cette solution. 2pt
- 2.2. On considère la molécule suivante : $\text{C}_2\text{H}_5\text{-CHOH-CHNH}_2\text{-COOH}$ 1pt
 - 2.2.1. Nommer cette molécule en nomenclature systématique. 1pt
 - 2.2.2. Cette molécule possède combien d'énantiomères ? Justifier la réponse. 1pt
 - 2.2.3. Donner sa représentation de Fischer sachant qu'elle est à l'état naturel. 1pt
 - 2.2.4. Donner la formule de l'ion dipolaire que peut former cette molécule. 1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

On veut étudier la cinétique de la réaction entre les ions thiosulfate ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) et l'acide chlorhydrique. Pour cela, on verse 10 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 5 \text{ mol.L}^{-1}$ dans 40 mL d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C' = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Le mélange blanchit progressivement par formation du soufre solide.

- 3.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction en précisant préalablement les couples redox qui interviennent. 1,5pt
- 3.2. L'étude de l'évolution de la formation du soufre en fonction du temps conduit à la courbe du document 1 à remettre avec la copie ci-dessous, où n_s représente la quantité de matière de soufre formé. 1,5pt
 - 3.2.1. Quelle est la valeur limite de n_s ? Justifier. 1pt
 - 3.2.2. Déterminer le réactif en excès. 1pt
 - 3.2.3. Déterminer la vitesse moyenne de formation du soufre entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 2 \text{ min}$. 1,5pt
 - 3.2.4. Déterminer la vitesse instantanée de formation du soufre à la date $t = 2 \text{ min}$. 1,5pt
 - 3.2.5. Déterminer le temps $t_{1/2}$ de demi-réaction. 1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème :

Sur l'emballage d'un détartrant pour caféine contenant de l'acide sulfamique de formule brute $\text{NH}_2\text{-SO}_3\text{H}$, monoacide que l'on pourra noter AH, on peut lire que le degré de pureté en acide sulfamique est de 80 %.

Votre oncle achète un sachet de se détartrant et vous l'apporte dans votre laboratoire où vous exercez comme laborantin, en vue de s'assurer de la pertinence de l'information ainsi portée. Pour réaliser ce travail, vous introduisez dans un bécher contenant de l'eau distillée, $m = 0,26 \text{ g}$ de détartrant et vous suivez au pH-mètre l'évolution du pH lors de l'addition d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_b = 0,2 \text{ mol/L}$.

Les résultats obtenus vous ont donné la courbe du document 2 à remettre avec sa copie, V_b étant le volume de soude versé.

A partir d'une démarche scientifique et après exploitation des données ci-dessus :

1. Décrire le protocole expérimental permettant d'obtenir les valeurs ayant permis de tracer la courbe ci-dessous.

8pt

2. Dire si l'information marquée sur le sachet de détartrant est fiable.

8pt

On donne en g/mol : S = 32 ; N = 14 ; O = 16 ; H = 1

